MEMORIAL DO PROJETO: Gimeal – Aplicado em uma cafeteria

Projeto Interdisciplinar

1 Identificação do projeto

- **Nome do projeto:** Gimeal
- **Área de aplicação:** Gestão de atendimento, produtos, pedidos e fidelidade de uma cafeteria
- **Natureza:** Projeto acadêmico
- **Público atendido:** Clientes, atendentes, baristas e equipe administrativa da cafeteria

2 Apresentação do projeto

21 Problema

Uma cafeteria lida diariamente com um alto volume de pedidos, controle de produtos e gestão de clientes. Com o aumento do fluxo, registrar pedidos manualmente ou em sistemas não integrados dificulta o acompanhamento do status do preparo, do histórico de consumo dos clientes e da gestão dos funcionários responsáveis por cada atendimento. Sem uma plataforma centralizada, consultas simples como saber os itens mais vendidos ou o total gasto por um cliente exigem cruzamento manual de dados, sujeito a erros e atrasos.

22 Solução proposta

O projeto propõe um banco de dados não relacional focado na operação da cafeteria Gimeal. O sistema permitirá centralizar as informações de clientes, produtos do cardápio e funcionários. Com o uso do MongoDB, os dados de pedidos serão armazenados em documentos que agregam os itens comprados, reduzindo a necessidade de joins complexos e melhorando a velocidade de leitura para o fechamento de caixa e acompanhamento de status (ex: preparando, concluído).

3 Regras de negócio

1. A cafeteria mantém o cadastro de clientes, contendo dados pessoais, de contato e de endereço.
2. A cafeteria oferece produtos (bebidas, lanches), cada um identificado por nome, categoria, preço e descrição.

3. Cada produto pode conter uma lista de ingredientes ou adicionais.
4. A cafeteria mantém cadastro de funcionários (atendentes e baristas), incluindo dados pessoais e cargo.
5. Um cliente pode realizar pedidos ao longo do tempo, e um pedido pertence a um único cliente.
6. Um pedido pode ser atendido por um funcionário responsável.
7. Cada pedido possui data, status e valor total.
8. Os itens do pedido detalham quais produtos foram comprados, a quantidade e o preço unitário no momento da venda.
9. O sistema deve permitir consultar clientes, produtos, funcionários, pedidos e histórico.

4 Entidades e campos

4.1 Cliente

- **id** (ObjectId): Identificador único do cliente (Obrigatório)
- **nome** (String): Nome completo (Obrigatório)
- **cpf** (String): CPF (Obrigatório)
- **telefone** (String): Telefone (Opcional)
- **email** (String): E-mail (Obrigatório)

4.2 Endereço (Embutido em Cliente)

- **logradouro** (String): Nome da rua (Obrigatório)
- **numero** (String): Número (Obrigatório)
- **municipio** (String): Cidade (Obrigatório)
- **uf** (String): Estado (Obrigatório)
- **cep** (String): CEP (Obrigatório)

4.3 Produto

- **id** (ObjectId): Identificador único (Obrigatório)
- **nome** (String): Nome do produto (Obrigatório)
- **categoria** (String): Categoria, ex: Bebidas (Obrigatório)
- **preco** (Decimal128): Valor de venda (Obrigatório)
- **descricao** (String): Detalhes (Opcional)

4.4 Ingrediente (Embutido em Produto)

- **nome** (String): Nome do ingrediente (Obrigatório)
- **quantidade** (String): Medida utilizada (Obrigatório)

4.5 Funcionário

- **id** (ObjectId): Identificador único (Obrigatório)
- **nome** (String): Nome completo (Obrigatório)
- **cpf** (String): CPF (Obrigatório)
- **telefone** (String): Telefone (Opcional)
- **cargo** (String): Função, ex: Barista (Obrigatório)

4.6 Pedido

- **id** (ObjectId): Identificador único do pedido (Obrigatório)
- **clienteId** (ObjectId): Ref. ao Cliente (Obrigatório)
- **funcionarioId** (ObjectId): Ref. ao Funcionário (Opcional)
- **dataHora** (Date): Data e hora da compra (Obrigatório)
- **status** (String): Aberto, preparando, concluído (Obrigatório)
- **valorTotal** (Double): Valor da compra (Obrigatório)

4.7 Item de Pedido (Embutido em Pedido)

- **produtoId** (ObjectId): Ref. ao Produto (Obrigatório)
- **quantidade** (Int): Quantidade comprada (Obrigatório)
- **precoUnitario** (Double): Preço no momento da compra (Obrigatório)

5 Relacionamentos entre as entidades

Entidade Origem	Entidade Destino	Tipo de Relação	Cardinalidade	Descrição
Cliente	Endereço	Composição	1:1..*	O endereço pertence ao cliente e não tem vida útil fora do sistema
Produto	Ingrediente	Composição	1:1..*	Ingredientes fazem parte da ficha técnica do produto
Cliente	Pedido	Associação	1:0..*	Um cliente pode fazer vários pedidos e o pedido pertence a um cliente
Funcionário	Pedido	Associação	1:0..*	Um funcionário atende a vários pedidos
Pedido	Item de Pedido	Composição	1:1..*	Os itens não existem fora do pedido

6 Organização dos dados no MongoDB

- **Cliente / Endereço:** Mesmo documento. O endereço é parte do cadastro do cliente e geralmente consultado com ele.
- **Produto / Ingredientes:** Mesmo documento. Os ingredientes constituem a ficha técnica do produto.
- **Pedido / Itens do Pedido:** Mesmo documento. O desempenho é otimizado para o fechamento do pedido sem junções extras.
- **Pedido / Cliente:** Documentos separados (Ref). O cliente e o pedido possuem ciclos próprios. O cliente guarda histórico.
- **Pedido / Funcionário:** Documentos separados (Ref). O funcionário atende a vários clientes ao longo da jornada de trabalho.

7 Principais consultas e operações

- **Consultar o cadastro de um cliente:** Dados pessoais e endereço.
- **Consultar o cardápio:** Listar produtos e seus ingredientes.
- **Emitir pedido:** Registrar pedido vinculando IDs do cliente e funcionário, embutindo os itens.
- **Listar pedidos de um cliente:** Filtrar histórico filtrando pelo ID do cliente no documento de pedido.
- **Alterar status do pedido:** Atualizar status para acompanhamento.

8 Restrições e validações

- **CPF do cliente e funcionário:** Não podem se repetir no sistema.
- **E-mail:** Deve possuir formato válido.
- **Valor do produto:** Não pode ser negativo.
- **Quantidade de itens no pedido:** Deve ser maior que zero.
- **Status do pedido:** Limitado ao funil de atendimento.